

CADERNO DE JUNÇÕES — como ler estas pranchas

croquis replanejados por princípios cognitivos de instrução de montagem (estudos: 1 ação/quadro reduz ~35% do tempo e ~50% dos erros)

1 AÇÃO POR QUADRO

Cada quadro numerado mostra UMA ação. Se o quadro tem seta laranja, algo se move; se tem parafuso dourado, é hora de apertar. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo.

MESMO PONTO DE VISTA

A sequência inteira de cada junção usa a MESMA vista (planta ou corte) — nada de girar a peça na cabeça entre um passo e outro.

CÓDIGO DE CORES FIXO

Bege = painel PIR · cinza-escuro = montante/aço · verde-azulado = guias/canais · preto = EPDM · DOURADO = fixador · LARANJA = o que se move AGORA · cinza-claro = já instalado.

CERTO × ERRADO

Cada junção traz o erro mais comum de campo ao lado do jeito certo. Se a cena parecer com o quadro vermelho, PARE.

TESTE SEM TEXTO

A prancha é considerada pronta quando um montador novo executa a junção usando só os desenhos — o texto é reserva, não muleta.

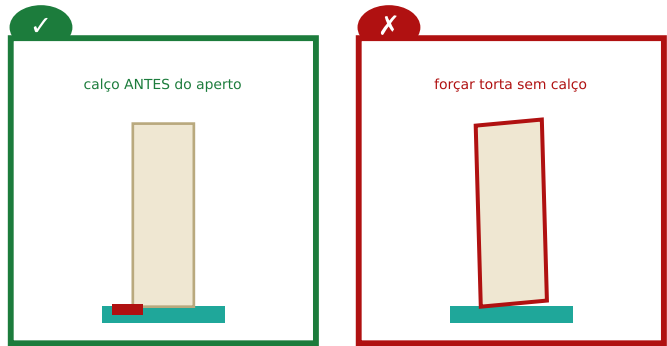
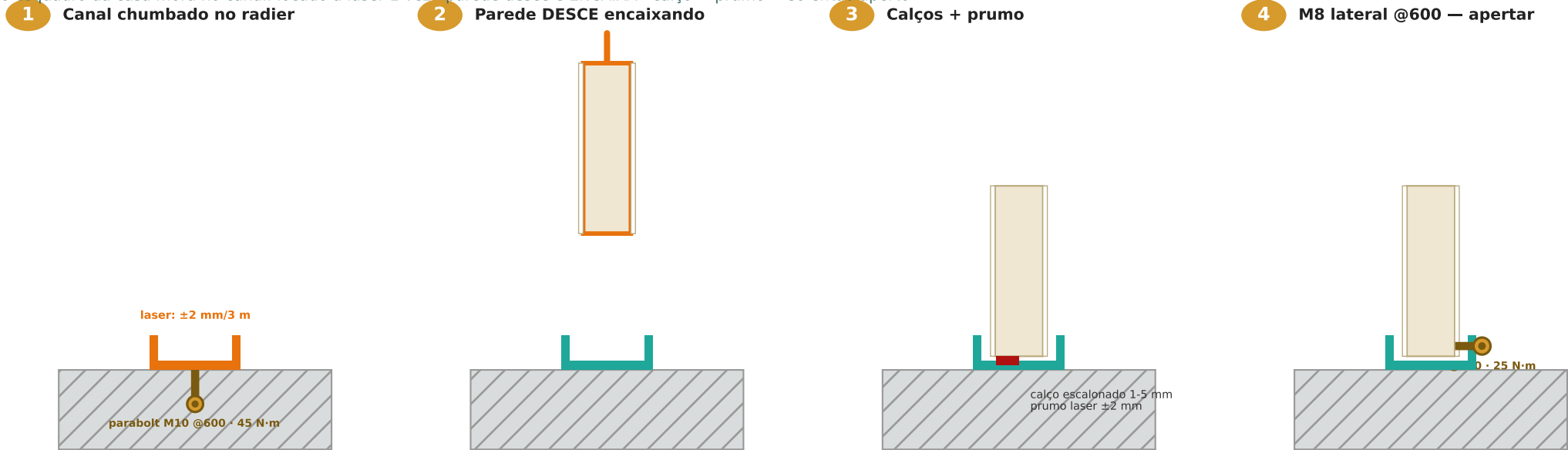
ONDE VALEM OS NÚMEROS

Cotas, bitolas e torques: tabela FIXAÇÃO de cada prancha + Detalhe D-01 + Manual W (chapas de espera JP 1/2 e 2/2).

SEQUÊNCIA-MESTRA DA CASA: GM-01 → 16 paredes (JP-01/02/03 conforme croqui R13) → guia-anel JP-04 → forro/PTB/cassetes → JUNTA M12 (A+B) → capuz.

GM-01 · PAREDE × RADIER — corte vertical (mesma vista nos 4 quadros)

o esquadro da casa mora no canal: locado a laser 1 vez · parede desce e ENCAIXA · calço → prumo → só então aperto



calçar, apumar, depois apertar

parede fora de prumo travada no parafuso

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
parabolt M10	@600	45 N·m
M8 lateral	@600	25 N·m
PU sob canal	contínuo	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Dreno Ø8 @1200 livre
- ☐ Prumo ±2 mm (laser)
- ☐ Calço registrado no QR

Por que nesta ordem: o canal absorve TODO o erro de locação uma única vez; parede que desce em canal apumado não acumula erro para a próxima. Apertar antes do prumo trava o erro dentro da junção.

JP-01 · LINHA (parede × parede colineares) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

alma contra alma pelos furos do gabarito · EPDM entra ANTES da parede B · banda seca é onde o campo costura depois

- 1 Parede A instalada
- 2 EPDM colado na alma de B
- 3 B desce alinhando furos
- 4 M8 @400 alma x alma



✓

EPDM comprimido no aperto

borracha contínua comprimida

✗

apertar SEM EPDM (vaza som+água)

aço no aço — refazer com EPDM novo

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 8.8	@400 (7 un)	25 N·m
EPDM 8×70	contínuo	—
costura painel	@400	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ EPDM sem emenda no vão
- ☐ 7 furos casados sem broca
- ☐ Contador × kit = 0

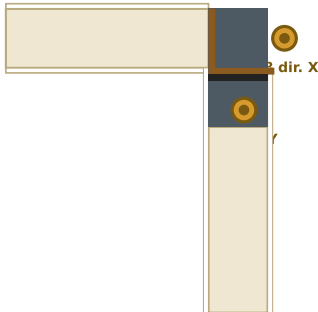
Regra do gabarito: se um furo não casar, o erro veio da fábrica — NUNCA abrir furo novo em campo (perde a rastreabilidade e a posição da espera). Abrir NC e usar o furo do gabarito na outra extremidade.

JP-02 · CANTO 90° (fachada × fachada) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

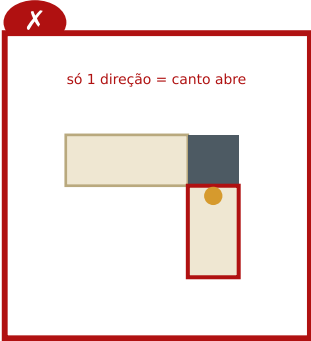
o montante de canto pertence à 1ª parede · a 2ª encosta na FACE dele · CHP-C já vem rebitada com porca-rebite — ninguém segura porca

- 1 A instalada c/ montante+CHP-C
- 2 EPDM na banda seca
- 3 B encosta na FACE
- 4 M8 @400 nas 2 direções

CHP-C: L 90×70 #4,75
2 porcas-rebite M8/aba (fábrica)



X e Y no mesmo passo,
antes de soltar o gancho



esquecer a direção X
(esconde atrás da placa)

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 × CHP-C	@400 ×2 dir	25 N·m
EPDM 8×70	banda seca	—
porca-rebite	de fábrica	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

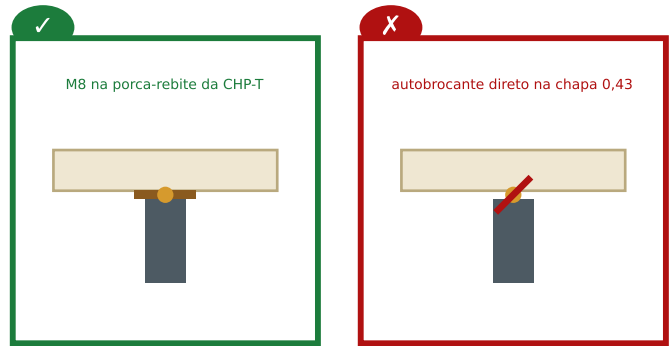
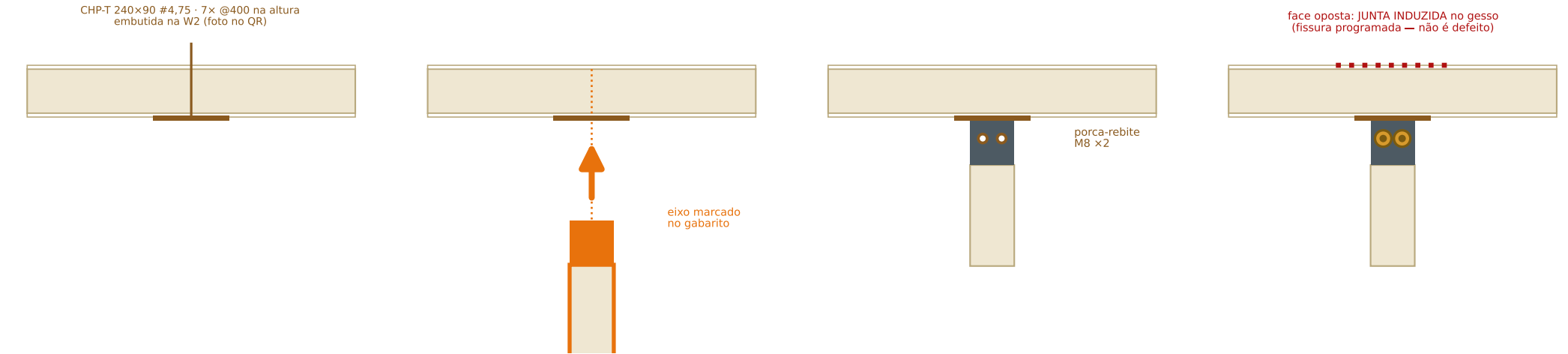
- ☐ Prumo das 2 paredes
- ☐ M8 nas DUAS direções
- ☐ Esquadro 90° ±2 mm

A parede B só solta do gancho com as DUAS direções parafusadas — o canto é o contraventamento do módulo inteiro durante a montagem (croqui R13: não há montante intermediário para ajudar).

JP-03 · T INTERNA (parede interna × painel contínuo) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

R13-crítico: o T cai NO MEIO do painel — quem recebe o M8 é a CHP-T embutida na fábrica · em campo NINGUÉM fura o painel

- 1 Painel contínuo c/ 7 CHP-T
- 2 Interna posiciona no eixo
- 3 Furos casam c/ porcas-rebite
- 4 M8 @400 + junta induzida



parafuso entra macio e trava firme

parafuso 'morde e solta' = não achou a chapa: PARE

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 × CHP-T	@400 (7 un)	25 N·m
chapa espera	de fábrica	—
fita+massa	junta induzida	—

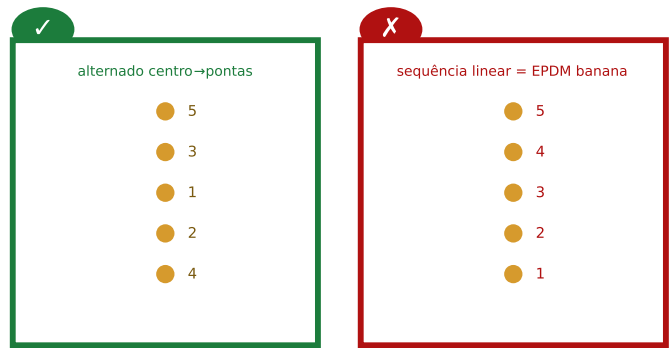
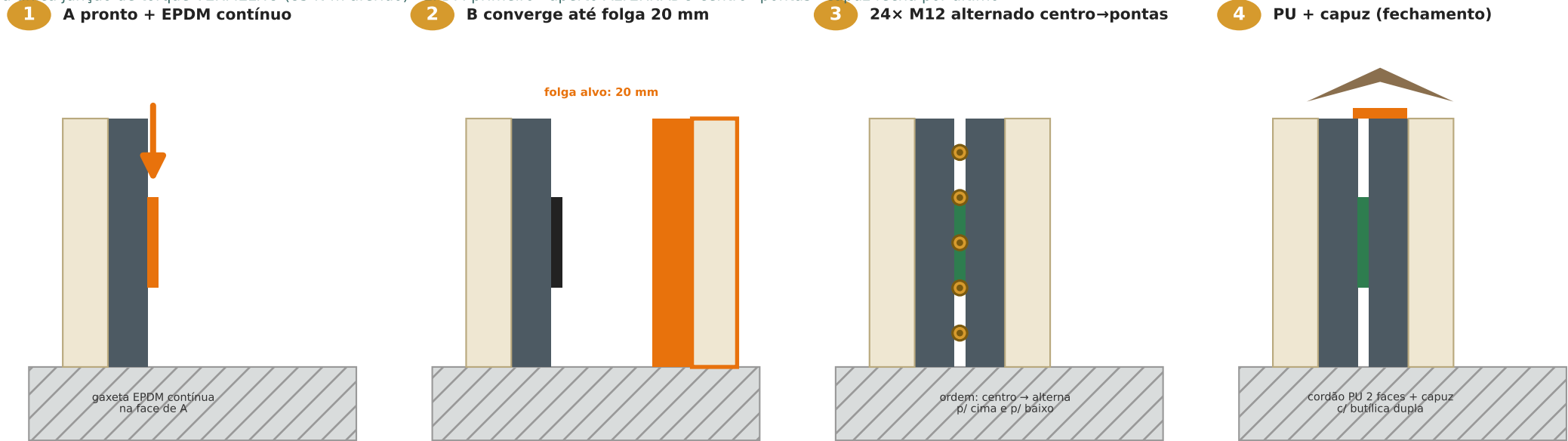
PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Foto das 7 CHP-T no QR (W2)
- ☐ Torque sem giro da chapa
- ☐ Eixo ±2 mm do gabarito

Como saber onde está a chapa sem furar: o QR da parede mostra a foto de fábrica com as coordenadas; o gabarito de campo é PAREADO com o da fresagem. Detector de metais só confirma — nunca 'procura'.

JUNTA DE MÓDULOS A+B · M12 — corte vertical (mesma vista nos 4 quadros)

a única junção de torque VERMELHO (85 N·m aferido) · EPDM primeiro · aperto ALTERNADO centro→pontas · capuz fecha por último



compressão uniforme da gaxeta

gaxeta expulsa numa ponta, folga na outra

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M12 8.8 ×24	@600	85 N·m AFERIDO
EPDM	contínuo	—
capuz Ø5,5	na crista	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Torquímetro c/ selo de aferição
- ☐ Folga 20 ±3 mm em 3 pontos
- ☐ Mangueirada na cumeeira (PIT-08)

Por que alternado: a gaxeta é contínua — aperto linear empurra a borracha para a frente como pasta de dente e a última zona fica sem compressão. Centro→pontas distribui, igual cabeçote de motor.